

目录

1. 成绩单	1
2. 排名证明	2
2.1 总评成绩排名证明	2
2.2 专业成绩排名证明	3
3. 英语水平证明	4
3.1 六级成绩证明 (549)	4
3.2 四级成绩证明 (565)	4
4. 科研经历	5
4.1 校级大创项目“改性隔膜抑制锂氧电池氧化还原介质穿梭的探究”顺利结题 (核心成员)	5
4.2 综述 1: Recent progress and perspectives of advanced Ni-based cathodes for aqueous alkaline Zn batteries (共同第一作者, 已发表)	5
4.3 综述 2: Recent Progress and Perspectives on Anode-Free Aqueous Zinc-Metal Batteries for Higher Energy Density: A Review (共同第一作者, JEC 已接收)	7
4.4 竞赛项目“镍铁层状双氢氧化物助力本质安全的水系锌镍电池”获得 2025 挑战杯校级三等奖 (核心成员)	8
5. 荣誉奖项	9
5.1 2022-2023 学年国家奖学金 (前 1%)	9
5.2 2023-2024 学年国家奖学金 (前 2%)	9
5.3 北京化工大学人民三等奖学金 (前 30%)	10
5.4 第十五届全国大学生数学竞赛 (非数学类) 全国二等奖	10
5.5 第四届全国计算机能力挑战赛 (word) 本研组决赛全国三等奖	11
5.6 2024 年北京化工大学化学实验竞赛校级三等奖	11
5.7 2025 年全国大学生金相技能大赛校级三等奖	12
5.8 2025 年北京市大学生节能节水减排社会实践与科技竞赛校级三等奖 ..	12
6. 相关技能	13

6.1 计算机二级证书（良好）	13
6.2 掌握绘图软件（3ds max, Blender, Chemdraw）	13
6.3 掌握科研软件（Origin、Jade、Zotero、Diamond）	14
7. 综合发展	14
7.1 曾任学业发展辅导中心科普团成员	14
7.2 获得学业发展辅导中心优秀答疑志愿者称号	15

1. 成绩单

北京化工大学学生学业成绩表

毕业证书号:

课 名	课 称	性 质	学 分	正 考	补 考	重 修	课 名	课 称	性 质	学 分	正 考	补 考	重 修	课 名	课 称	性 质	学 分	正 考	补 考	重 修
2022-2023学年 第1学期							2023-2024学年 第1学期							2023-2024学年 第3学期						
电影艺术与欣赏	校选	1	合格				形势与政策 (I)	必修	0.5	合格				形势与政策 (II)	必修	3	合格			
无机化学实验A	必修	1.5	A				体育 (II)	必修	1	A-				体育 (IV)	必修	1	B+			
无机化学原理	必修	4	84				普通物理 (I)	必修	4	91				大学物理实验 (II)	必修	1	A-			
大学计算机	必修	0	A-				2022-2023学年 第3学期							2023-2024学年 第3学期						
大学英语1	必修	2	70				材料概论	选修	2	93				机械设计基础课程设计	必修	2	A			
批判性思维	校选	1	合格				2023-2024学年 第1学期							2024-2025学年 第1学期						
大学生身心健康	必修	1	合格				有机化学实验 B (I)	必修	1	A				电工电子实习	必修	1	A-			
生命健康与材料创新	校选	1	合格				有机化学	必修	2.5	91				劳动与社会实践	校选	2	合格			
高等数学A (I)	必修	5.5	99				物理化学 (I)	必修	3	83				创新创业实践	必修	2	合格			
习近平新时代中国特色社会主义思想概论	必修	3	87				大学英语3	必修	2	86				文献查阅与科技写作	必修	1.5	A			
思想道德与法治	必修	2	95				概率论与数理统计B	必修	3	86				材料导论	必修	3	94			
思想道德与法治实践	必修	1	94				工程制图	必修	4	A-				材料物理	必修	3	92			
体育 (I)	必修	1	A-				马克思主义基本原理	必修	3	92				金属学及热处理	必修	3	94			
军事理论	必修	2	85				体育 (III)	必修	1	A-				电化学原理及研究方法	必修	3	98			
军事技能	必修	2	A-				大学物理实验 (I)	必修	1	A				认识实习	必修	2	87			
2022-2023学年 第2学期							2023-2024学年 第2学期							2024-2025学年 第2学期						
分析化学实验 (A)	必修	2	A				普通物理 (II)	必修	3	96				材料化学	必修	3	96			
分析化学	必修	2	97				化工原理	必修	3	96				科技报告与演讲	选修	2	B+			
Python语言程序设计	选修	1.5	A				化工原理实验	必修	0.5	A				2024-2025学年 第2学期						
大学英语2	必修	2	86				物理化学实验C	必修	1	A				技术经济与企业管理	必修	2	92			
园艺概论与劳动实践	校选	1	合格				物理化学 (II)	必修	3	94				国际前沿在线课程	校选	1.5	合格			
线性代数B	必修	3	99				应用电工学	必修	2.5	93				大学生就业与创业指导	校选	1	合格			
高等数学A (II)	必修	5.5	99				电工学实验	必修	0.5	B				金属材料学	必修	2.5	87			
中国共产党与改革开放	选修	1	86				大学英语4	必修	2	84				材料合成制备与加工	必修	3	90			
国家安全教育	必修	1	合格				机械设计基础	必修	3	98				材料科学研究方法	必修	3	94			
中国近现代史纲要	必修	3	91				金工实习	必修	2	80				表面工程学	必修	2	A-			
毕业设计 (论文) 题目							实验室与化工安全	必修	1	81				腐蚀与防护学	必修	2.5	94			
正考平均学分绩点	3.9						正考加权平均分	90.9						正考补考重修平均学分绩点	3.9					
正考补考重修算术平均分	90.9						最高成绩平均学分绩点	3.9						英语四级	565			英语六级	549	
毕业应获总学分	174						已获总学分	156.5						其中选修	139.5			选修	8.5	
														校选	8.5					

备注：百分制成绩仍用百分制分数。A⁺[95,100] A[90,95] A⁻[85,90] B⁺[82,85] B[78,82] B⁻[75,78] C⁺[72,75] C[68,72] C⁻[65,68] D⁺[62,65] D[58,62] D⁻[55,58] F⁺[52,55] F[48,52] F⁻[45,48] 合格(≥60) 不合格(≤ 59)

打印日期: 2025-08-27 复印防伪

北京化工大学学生学业成绩表

毕业证书号:

[illegible]

各注：百分制成绩仍用百分制分数。A+（95-100）A（90-95）A-（85-90）B+（82-85）B（78-82）B-（75-78）C+（72-75）C（68-72）C-（65-68）D+（62-65）D（58-62）D-（55-58）F（50-55）F-（45-50）G（40-45）G-（35-40）H（30-35）H-（25-30）I（20-25）I-（15-20）J（10-15）J-（5-10）K（0-5）K-（0-5）L（0-5）L-（0-5）M（0-5）M-（0-5）N（0-5）N-（0-5）O（0-5）O-（0-5）P（0-5）P-（0-5）Q（0-5）Q-（0-5）R（0-5）R-（0-5）S（0-5）S-（0-5）T（0-5）T-（0-5）U（0-5）U-（0-5）V（0-5）V-（0-5）W（0-5）W-（0-5）X（0-5）X-（0-5）Y（0-5）Y-（0-5）Z（0-5）Z-（0-5）

打印日期: 2025-08-27 复印防伪

2. 排名证明

2.1 总评成绩排名证明

证 明

兹证明 宋鑫 同学 (学号: 2022020715) 系北京化工大学材料科学与工程专
业学生, 目前综合排名成绩为: 2/162。



2.2 专业成绩排名证明

成绩专业排名证明

宋鑫，学号： 2022020715，于2022年9月进入我校材料科学与工程学院 材料科学与工程专业学习，学制四年。本年级专业修读人数164人，该生GPA专业排名1。

特此证明。

北京化工大学教务处(盖章)
2025年08月27日 复印防伪

教务处

Certificate

Song Xin, StudentID:2022020715.He was enrolled in College of Materials Science and Engineering department of BUCT,Beijing University of Chemical Technology,in September,2022,majoring in Material Science and Engineering.The length of schooling is four years.The total number of the students in this major is 164,and his GPA ranking is 1.

Academic Affairs Office of BUCT

Date of Certification:August 27th 2025

3. 英语水平证明

3.1 六级成绩证明（549）

**全国大学英语六级考试
成绩报告单**



姓名: 宋鑫
学校: 北京化工大学
院系: 材料科学与工程学院
身份证号: 511521200312260036

笔 试

准考证号: 110472241217701
考试时间: 2024年6月

总分	听力 (35%)	阅读 (35%)	写作和翻译 (30%)
549	165	228	156

口 试

准考证号: --
考试时间: --

成绩: --

成绩报告单编号: 241211047001843

校检码: BIOE 3Y0V LXLH F5AA


教育部教育考试院
证书专用章

说 明

1. 全国大学英语四、六级考试（CET）是由教育部主办的全国统一考试，考试对象为在校大学生。考试内容
包括听、说、读、写、译等语言技能。
2. CET笔试考试时间为每年6月和12月；CET口试考试
时间为每年5月和11月。
3. 考生可登录中国教育考试网（www.neea.edu.cn）查
询、下载电子成绩报告单或自行办理纸质成绩证明。
电子成绩报告单和纸质成绩证明与纸质成绩报告单具
有同等效力。

大学英语六级口语考试能力描述

优秀	能用英语就一般性话题清晰地阐述自己的观点，明确地表达自己的态度；能开展深入的讨论，发表具有一定深度的见解。语言表达适切，自然流畅。
良好	能用英语就一般性话题阐述自己的观点，表明自己的态度；能开展较深入的讨论。语言表达准确连贯。
合格	能用英语就一般性话题进行交流；能参与讨论。语言表达基本准确。

3.2 四级成绩证明（565）

**全国大学英语四级考试
成绩报告单**



姓名: 宋鑫
学校: 北京化工大学
院系: 材料科学与工程学院
身份证号: 511521200312260036

笔 试

准考证号: 110472232103726
考试时间: 2023年12月

总分	听力 (35%)	阅读 (35%)	写作和翻译 (30%)
565	189	217	159

口 试

准考证号: F23311047210432
考试时间: 2023年11月

成绩: 合格

成绩报告单编号: 232111047000529

校检码: 7EIF 9C8J H9BO N29O


教育部教育考试院
证书专用章

说 明

1. 全国大学英语四、六级考试（CET）是由教育部主办的全国统一考试，考试对象为在校大学生。考试内容
包括听、说、读、写、译等语言技能。
2. CET笔试考试时间为每年6月和12月；CET口试考试
时间为每年5月和11月。
3. 考生可登录中国教育考试网（www.neea.edu.cn）查
询、下载电子成绩报告单或自行办理纸质成绩证明。
电子成绩报告单和纸质成绩证明与纸质成绩报告单具
有同等效力。

大学英语四级口语考试能力描述

优秀	能用英语就熟悉的话题进行有效的交流；能清晰地叙述或描述一般性事件和现象。语言表达清楚连贯。
良好	能用英语就熟悉的话题进行交流；能叙述或描述一般性事件和现象。语言表达基本准确。
合格	能用英语就熟悉的话题进行简单交流；能简单叙述或描述一般性事件和现象。

4. 科研经历

4.1 校级大创项目“改性隔膜抑制锂氧电池氧化还原介质穿梭的探究”顺利结题（核心成员）



4.2 综述 1: Recent progress and perspectives of advanced Ni-based cathodes for aqueous alkaline Zn batteries（共同第一作者，已发表）

Frontiers in Chemistry, 12 (2024), 1483867. DOI: [10.3389/fchem.2024.1483867](https://doi.org/10.3389/fchem.2024.1483867)

Recent progress and perspectives of advanced Ni-based cathodes for aqueous alkaline Zn batteries

Yanfen Ma^{1,2†} Xin Song^{2†} Wenjing Hu^{2†} Jiawei Xiong³
Pan Chu¹ Yanchen Fan¹ Biao Zhang¹ Hongyu Zhou¹
Chenguang Liu^{1*} Yi Zhao^{2*}

¹ Petro China Shen Zhen: New Energy Research Institute, Shenzhen, China

² State Key Laboratory of Chemical Resource Engineering, Beijing Advanced Innovation Center for Soft Matter Science and Engineering, College of Chemistry, Beijing University of Chemical Technology, Beijing, China

³ Mary Frances Early College of Education, The University of Georgia, Athens, GA, United States

检索证明:

教育部科技查新工作站 (L30)

编号: CSY-2025-149

检索证明



检索项目: 学术论文被 SCI 等数据库收录情况

委托单位: 北京化工大学

委托人: 宋鑫 (Xin Song)

检索数据库 (网络版): 《Science Citation Index Expand》(SCIE)

检索时间: 2025 年 6 月 3 日

检索结果: 宋鑫发表的如下 1 篇论文被 SCI 检索。

序号	所发表论文	论文收录
1	Yanfen Ma ¹ , Xin Song ¹ , Wenjing Hu ¹ , Jiawei Xiong, Pan Chu, Yanchen Fan ¹ , Biao Zhang ¹ , Hongyu Zhou ¹ , Chenguang Liu ^{1*} and Yi Zhao. Recent progress and perspectives of advanced Ni-based cathodes for aqueous alkaline Zn batteries. <i>Frontiers in Chemistry</i> , 2024.1483867. DOI: 10.3389/fchem.2024.1483867 (共同第一作者)	SCI

检索结果委托人已认可, 特此证明。

教育部科技查新工作站 (L30)

2025 年 6 月 3 日



4.3 综述 2: Recent Progress and Perspectives on Anode-Free Aqueous Zinc-Metal Batteries for Higher Energy Density: A Review (共同第一作者, JEC 已接收)

doi: 10.1016/j.jechem.2025.07.038

首页:

Journal Pre-proofs

Research article

Recent progress and perspectives on anode-free aqueous zinc-metal batteries for higher energy density: A review

Xin Song, Yanfen Ma, Wenjing Hu, Kovan Khasraw Abdalla, Yanan Lv, Yanchen Fan, Yi Zhao, Xiaoming Sun

PII: S2095-4956(25)00590-X

DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jechem.2025.07.038>

Reference: JECHEM 4888

To appear in: *Journal of Energy Chemistry*

Received Date: 19 May 2025

Revised Date: 5 July 2025

Accepted Date: 16 July 2025



Please cite this article as: X. Song, Y. Ma, W. Hu, K.K. Abdalla, Y. Lv, Y. Fan, Y. Zhao, X. Sun, Recent progress and perspectives on anode-free aqueous zinc-metal batteries for higher energy density: A review, *Journal of Energy Chemistry* (2025), doi: <https://doi.org/10.1016/j.jechem.2025.07.038>

This is a PDF file of an article that has undergone enhancements after acceptance, such as the addition of a cover page and metadata, and formatting for readability, but it is not yet the definitive version of record. This version will undergo additional copyediting, typesetting and review before it is published in its final form, but we are providing this version to give early visibility of the article. Please note that, during the production process, errors may be discovered which could affect the content, and all legal disclaimers that apply to the journal pertain.

© 2025 Published by Elsevier B.V. and Science Press on behalf of Science Press and Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences

录用证明:

em Journal of Energy Chemistry Xin Song | Logout

Home Main Menu Submit a Manuscript About Help

← Submissions with an Editorial Office Decision for Author

Page: 1 of 1 (2 total completed submissions) Results per page: 10

Action	Manuscript Number	Title	Authorship	Initial Date Submitted	Status Date	Current Status	Date Final Disposition Set	Final Disposition
Action Links	JECHEM-D-25-02410	Recent Progress and Perspectives on Anode-Free Aqueous Zinc-Metal Batteries for Higher Energy Density: A Review	Other Author	May 19, 2025	Jul 21, 2025	Completed - Accept	Jul 21, 2025	Accept

4.4 竞赛项目“镍铁层状双氢氧化物助力本质安全的水系锌镍电池”获得 2025 挑战杯校级三等奖（核心成员）



5. 荣誉奖项

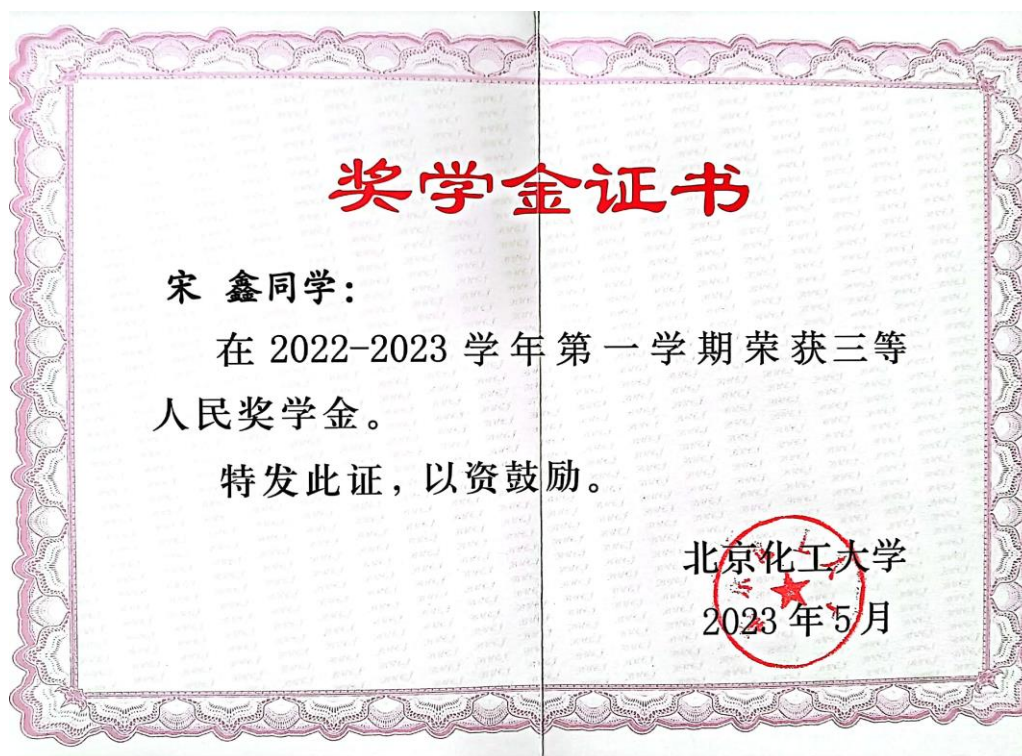
5.1 2022–2023 学年国家奖学金 (前 1%)



5.2 2023–2024 学年国家奖学金 (前 2%)



5.3 北京化工大学人民三等奖学金 (前 30%)



5.4 第十五届全国大学生数学竞赛（非数学类）全国二等奖



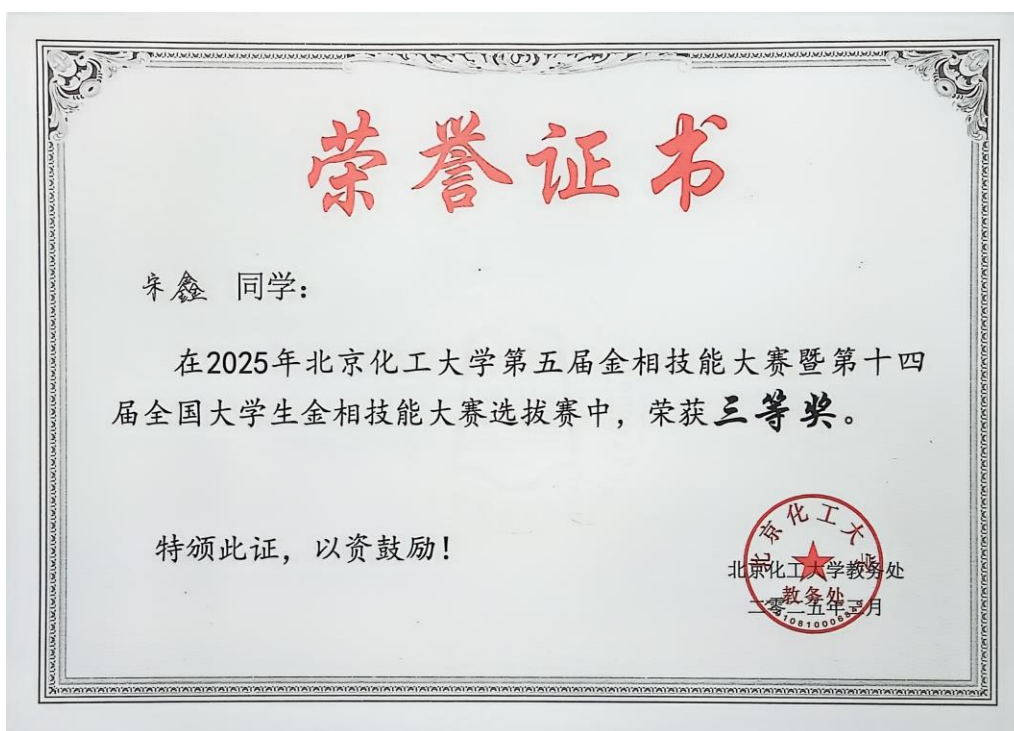
5.5 第四届全国计算机能力挑战赛（word）本研组决赛全国三等奖



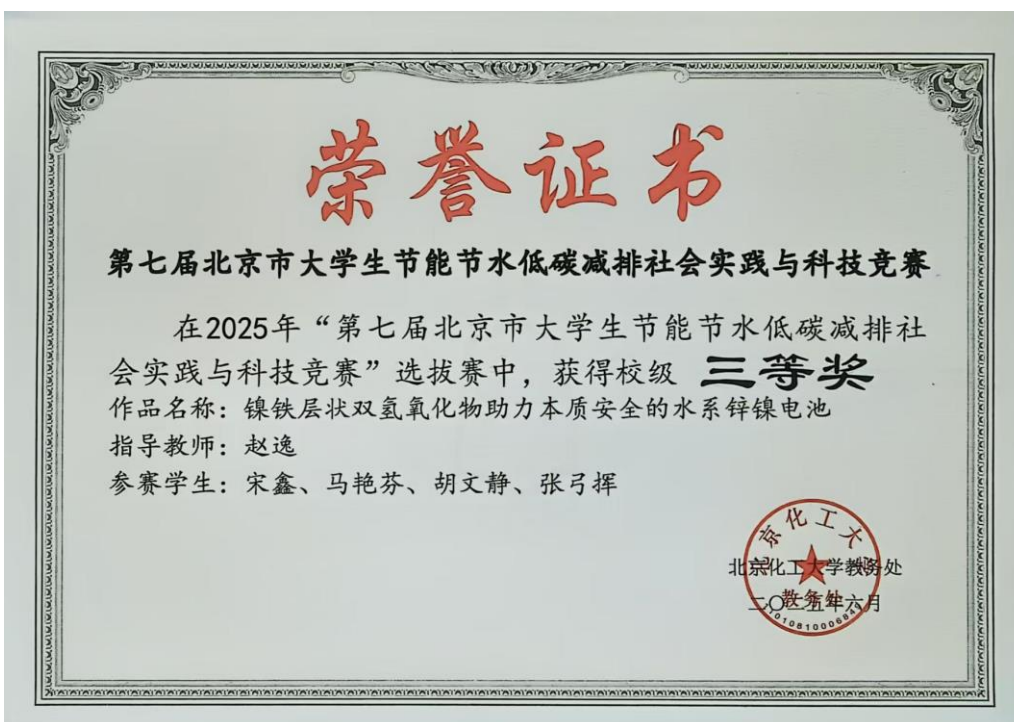
5.6 2024 年北京化工大学化学实验竞赛校级三等奖



5.7 2025 年全国大学生金相技能大赛校级三等奖



5.8 2025 年北京市大学生节能节水减排社会实践与科技竞赛校级三等奖

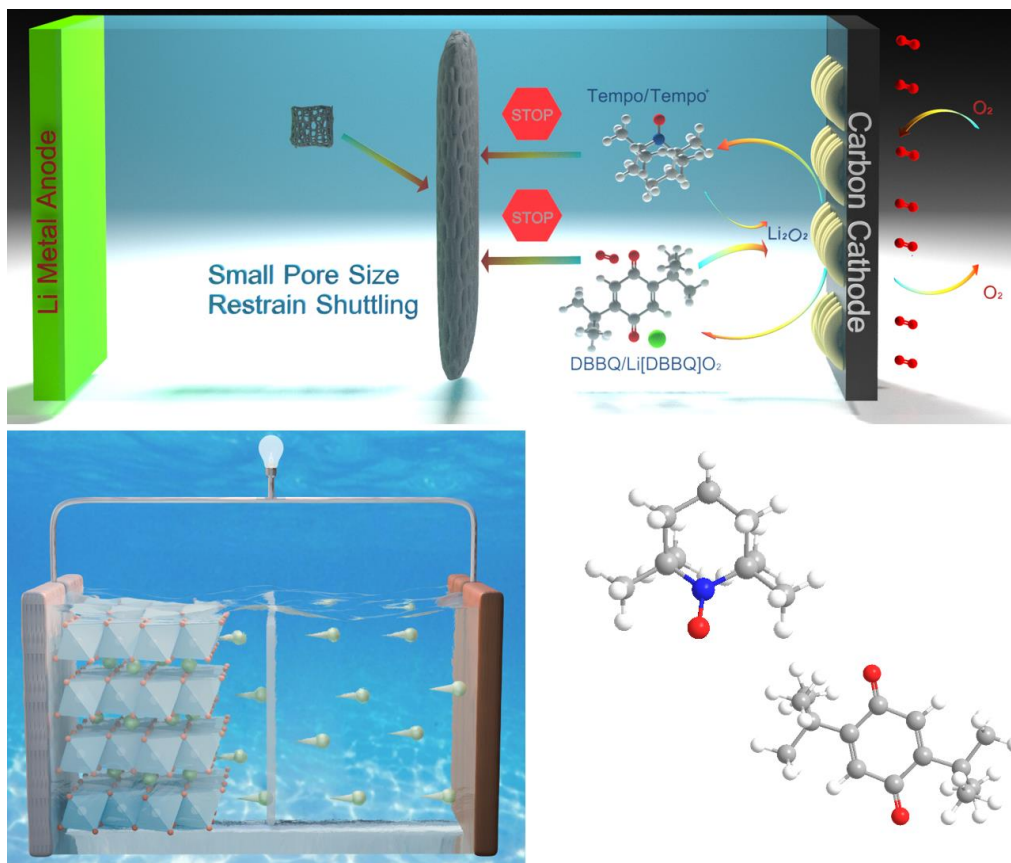


6. 相关技能

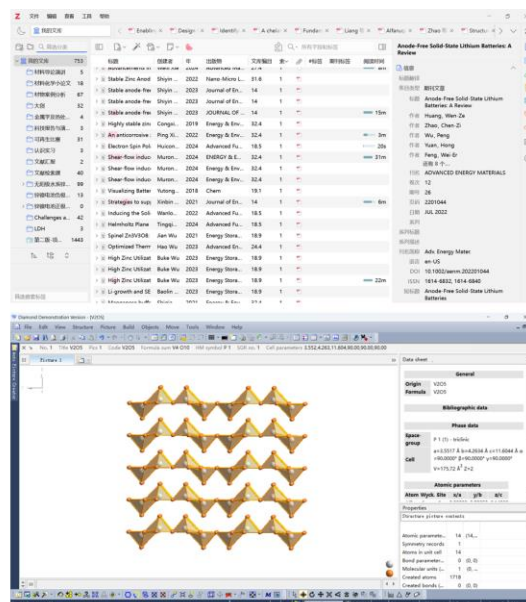
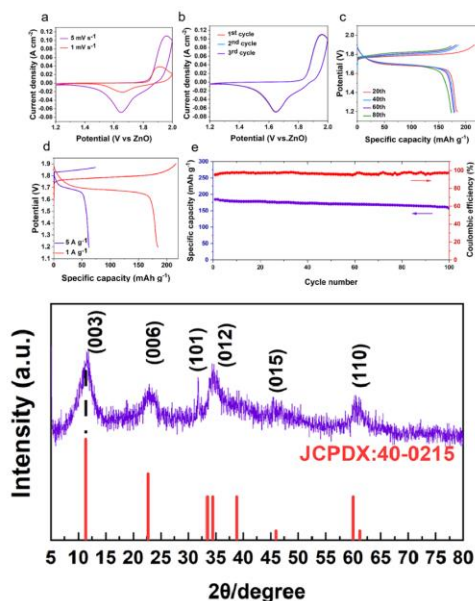
6.1 计算机二级证书（良好）



6.2 掌握绘图软件（3ds max, Blender, Chemdraw）

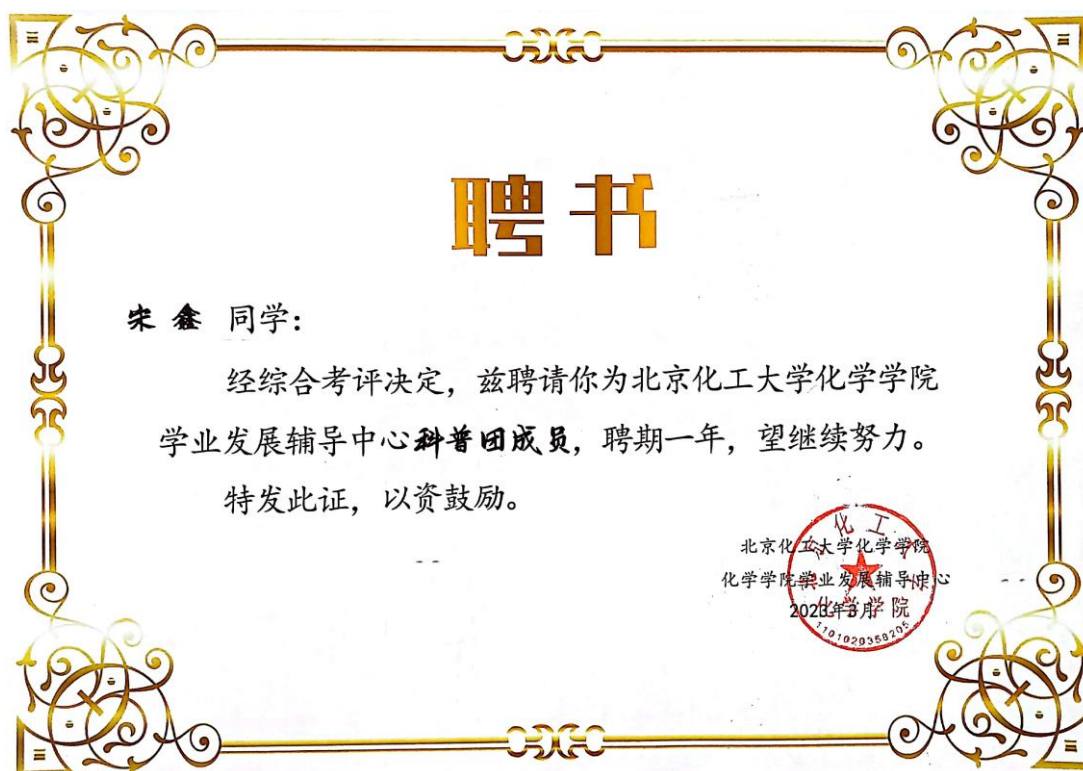


6.3 掌握科研软件 (Origin、Jade、Zotero、Diamond)



7. 综合发展

7.1 曾任学业发展辅导中心科普团成员



7.2 获得学业发展辅导中心优秀答疑志愿者称号

